



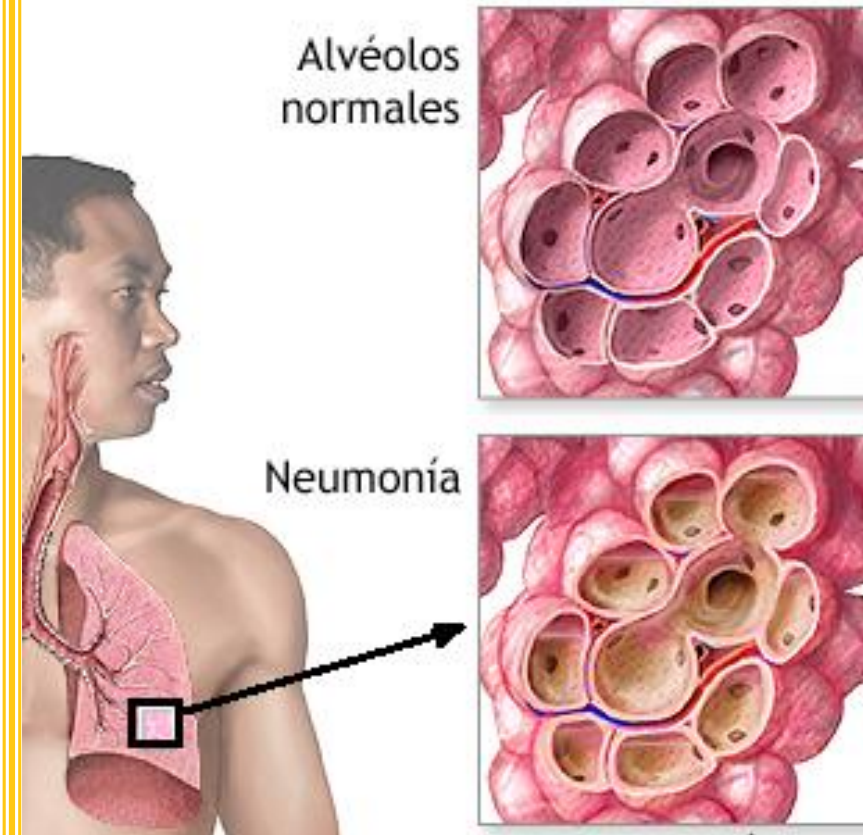
Infecciones respiratorias 2

Neumonía, absceso, empiema

nicolas.rolan@um.edu.ar

Neumonía aguda

- Infección del **parénquima pulmonar**.
- Los gérmenes llegan al pulmón desde VAS (aerosoles) o por vía hematógena cuando las defensas del huésped han fallado o hay un microorganismo muy virulento o inoculación es muy intensa.



Neumonía aguda

- No hay un tratamiento que cubra todas las posibles causas y a menudo se requiere iniciar **tratamiento empírico** hasta contar con resultados de cultivos.
- Para la elección de dicho tratamiento se requiere conocer la forma de **presentación** de los distintos cuadros, la **epidemiología** y el tipo de **huésped** a quien trataremos.

Neumonía: factores que condicionan la inmunidad



Neumonía: factores que condicionan la inmunidad

- Alteración de conciencia y edad avanzada: disminuye la capacidad de cierre epiglótico, la aclaramiento mucociliar, la capacidad de toser, se altera la deglución y se favorece la aspiración.
- Tabaco: disminuye la actividad mucociliar y linfocítica.
- Alteraciones estructurales del pulmón: bronquiectasias, EPOC.
- Inmunodepresión: HIV; desnutrición; neoplasias, fármacos inmunosupresores, inmunodeficiencia común variable, diabetes.
- Ventilación mecánica con intubación orotraqueal: se evaden buena parte de los mecanismos de defensa de la vía aérea superior.

Neumonía: presentación

- No toda tos es neumonía
(Representa el 5% de los cuadros que cursan con tos).
- Cuando la tos se acompaña de fiebre, deterioro del estado general, $\uparrow$ FC y rales, la probabilidad de neumonía es 50%.
- Por el contrario, si la FR, FC y T° son normales, la probabilidad de neumonía es $<1\%$.

Neumonía Aguda de la Comunidad (NAC) o Neumonía extrahospitalaria

Mayor incidencia en invierno.

La mayoría de los pacientes presenta una o más enfermedades subyacentes.

Mortalidad global 13%

Etiología: incluso con una evaluación rigurosa, sólo se alcanza el diagnóstico microbiológico en 40-75% de los casos.

- 40-80% por *S. pneumoniae* (en disminución por el uso de VAN)
- 5-7% *H. Influenzae*



Neumonía Aguda de la Comunidad (NAC) o Neumonía extrahospitalaria

Etiología:

- 1-2% *S. aureus*. Jóvenes. Puede provocar neumonía por vía hematógena, ocasionando múltiples lesiones redondeadas bilaterales (tipo mts). Obliga a buscar lesiones en piel, catéteres, drogas EV y endocarditis. Puede evolucionar rápidamente a SDRA con mortalidad 50%.
- 2-10% bacilos gramnegativos (*K. pneumoniae*; *P. aeruginosa* y *enterobacter*). Ancianos con enfermedades crónicas, postrados, institucionalizados.

NAC “atípica”

M. Pneumoniae 10-30%, *Chlamydia* 6-20% y virus (gripe A y B, adenovirus, metaneumovirus, VSR y parainfluenza).

Menores de 40 años. Verano - otoño.

Inicia con dolor de garganta, disfonía, rinitis/coriza, cefalea y tos no productiva. Pueden persistir varias semanas.

Se auscultan estertores húmedos o crepitantes.

La leucocitosis puede estar ausente.

Rx: infiltrados peribronquiales irregulares de 1 o más segmentos.

Evolución mayormente benigna.

Neumonía asociada al sistema sanitario

Paciente con neumonía que ha permanecido internado 2 o más días en los últimos 90 días, asiste a centros de hemodiálisis, recibe tratamientos EV domiciliarios o curaciones de heridas o reside en centros de atención de crónicos/ancianos.

Los agentes habituales son bacilos gramnegativos aerobios como *P. aeruginosa*, *S. pneumoniae*, *S. aureus* (incluido SAMR) y patógenos mixtos aerobios y anaerobios asociados a la aspiración.

Mortalidad global 10,3-19,8%.

NAC grave

Un 10% de las NAC requerirá ingreso a UTI por la presencia de **shock o insuficiencia respiratoria**.

Hay mayor incidencia de *S. aureus*, *L. pneumophila*, bacilos gram negativos (*klebsiella*) y *H. influenzae*.

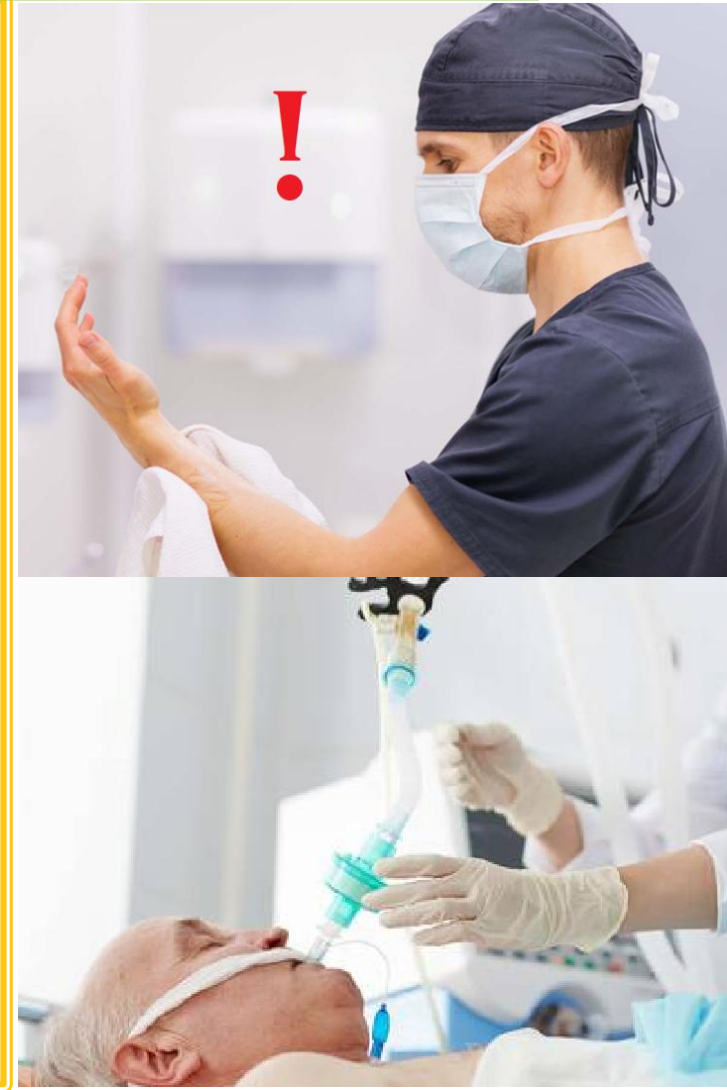
Tiene una **mortalidad del 36%**.

Estimar la gravedad ayuda a elegir el esquema ATB y el sitio donde se tratará (UTI)

Neumonía Intrahospitalaria (NIH)

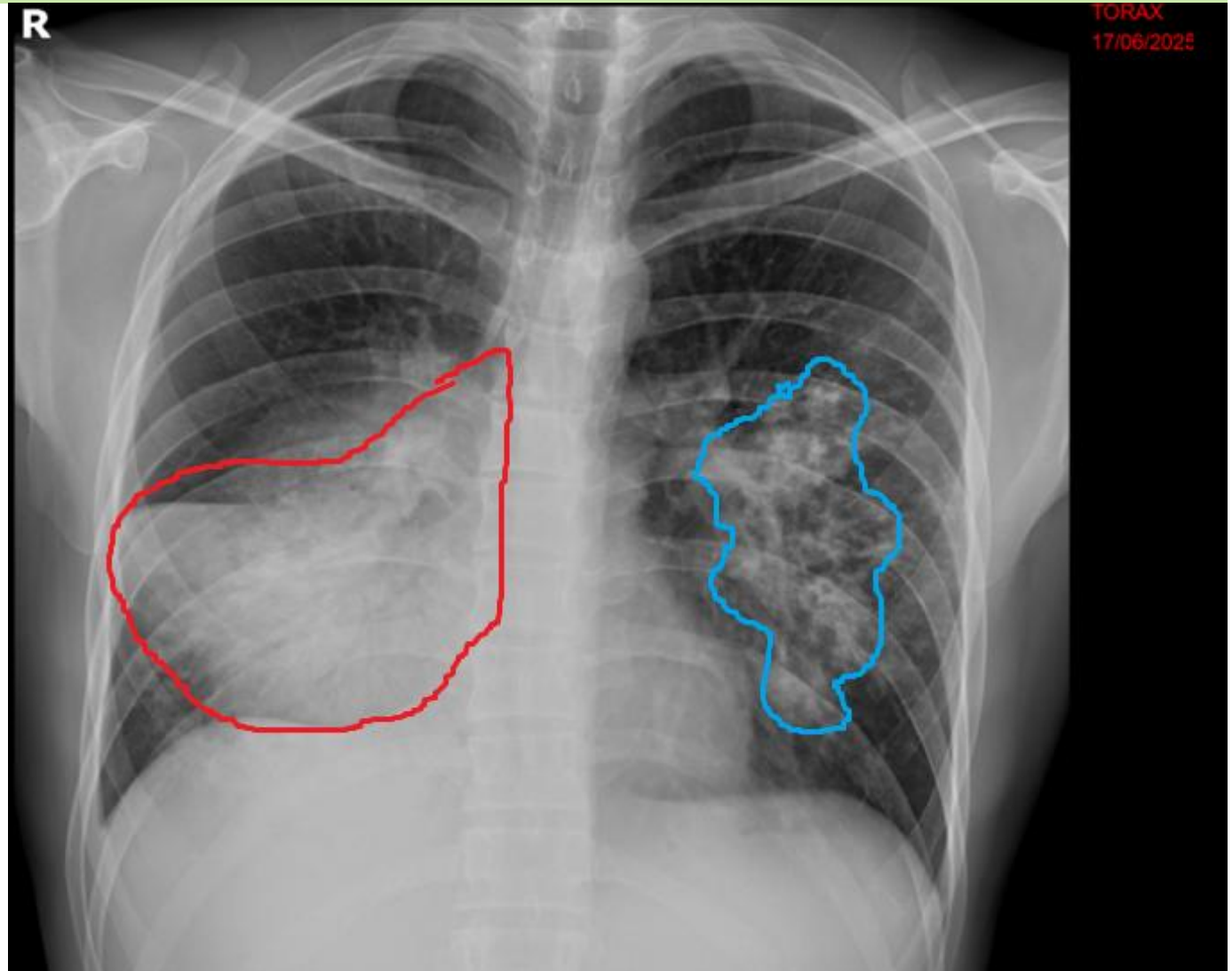
Causa principal de muerte por infección en pacientes internados.

Contribuyen: mala higiene de manos y equipos ventilatorios (riesgo de VAN aumenta 3% por cada día intubado), uso de sedantes y opiáceos, corticoides y citotóxicos, y uso prolongado de antiácidos (colonización gástrica) y ATB (resistencias).



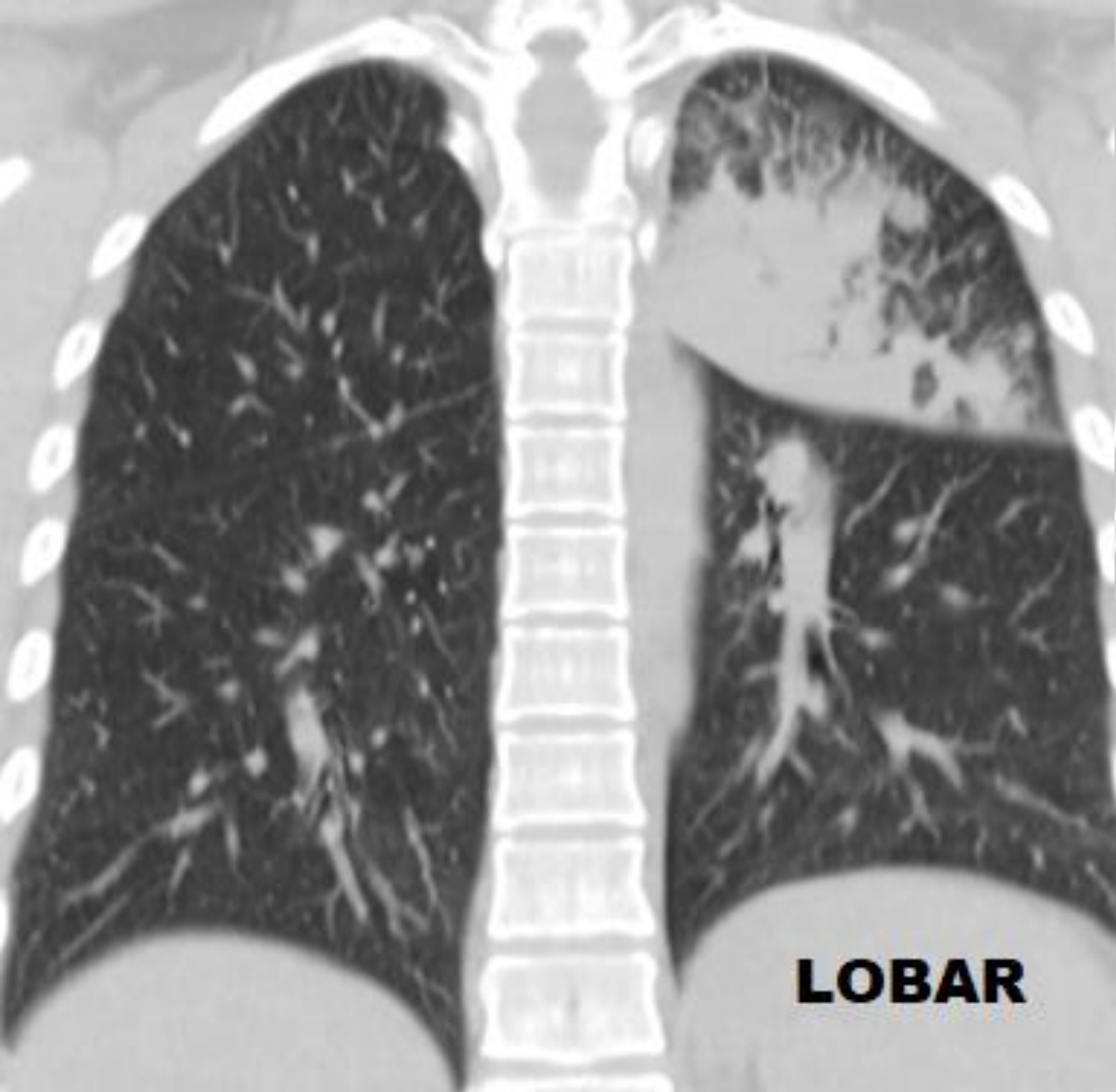
Estudios complementarios

- Se requiere confirmación imagenológica (Rx o TC).
- Consolidación lobar con broncograma (“típica”)
- Infiltrado intersticio alveolar parcheado peribronquial (no tan “típico”)



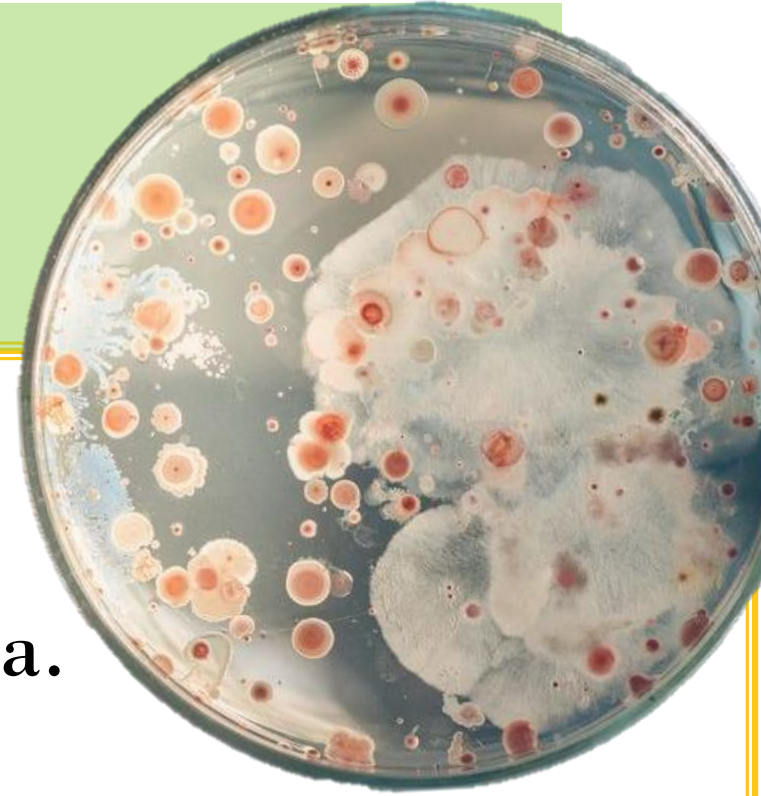
Estudios complementarios

- La TC tiene indicación ante la falta de respuesta al tratamiento.
- Algunas entidades tienen distribuciones características.
 - Infiltrado alveolar lobar, cavitado o con derrame pleural indica posible presencia de neumococo.
 - Infiltrados difusos bilaterales: legionela, virus, pneumocystis
 - Infiltrados parcheados (que se pueden cavitar): staphylococo.



Estudios complementarios

- Cultivo: no suele ser necesario en cuadros extrahospitalarios leves/moderados, la mayoría de estos responde a terapia empírica.
- Según IDSA/ATS **debe ser realizado si su resultado modificará el tratamiento.** Esto cobra sentido en pacientes internados con cuadros graves en los que se puede estrechar el espectro ATB inicial (reducir efectos secundarios, costos e inducción de resistencias) o en quienes puede identificarse un microorganismo no sospechado.



V N

21/06/2023

Cultivo: Rhizopus

V N

10/07/2023

Estudios complementarios

Espuito:



Aspecto macroscópico

- Purulento suele indicar etiología bacteriana
- Acuoso: micoplasma o adenovirus
- Maloliente: anaerobios por aspiración

Estudios complementarios: esputo

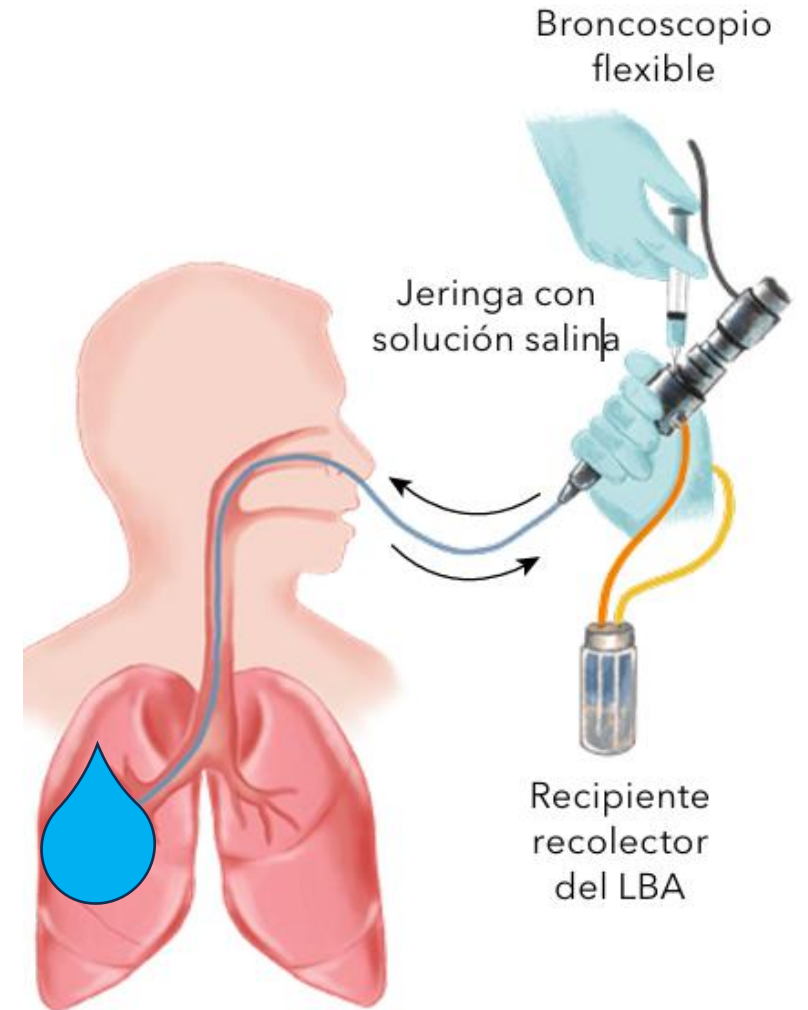
- 50% de los pacientes logran expectorar. De estos, sólo 50% consiguen **muestras aptas** (**>25 PMNN en 100 campos y <10 células epiteliales**), esto se debe a demoras en trasladar la muestra (crece flora orofaríngea) y a que muchos han recibido ATB.
- Cuando la **muestra es apta**, la tinción de **Gram** identifica *S. pneumoniae* en el 80% de los casos y el **cultivo** es positivo en 30-90% de los casos, y es un método **incruento** (vale la pena).

Estudios complementarios

Lavado Bronco-Alveolar (BAL): útil cuando no se consigue muestra de esputo.

Rendimiento de 50% si se hace precozmente (después de 72 hs de ATB pierde sentido).

En HIV tiene una sensibilidad de 98% para *P. jirovecii*.



Estudios complementarios

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR): aprobada en muestras respiratorias para TBC y virus, con una sensibilidad de 90-99%.

Hemocultivos: resultan positivos en 4-17% de las NAC.

Tiene indicación en pacientes internados con 2 o más de los siguientes: hepatopatía crónica, dolor pleurítico, taquicardia, taquipnea, hipotensión sistólica, inmunosuprimidos y NIH, sin ATB previos (en estos casos el rédito es de 63%).

Estudios complementarios

Procalcitonina sérica: citoquina liberada precozmente durante una infección. Si es >0.5 indica que se requieren ATB y cuando desciende indica que se pueden retirar.

Proteína C reactiva: lógica similar, cuando es <10 mg/l es poco probable que exista NAC, y cuando es >100 mg/l se hace probable e indica alta mortalidad.

Leucocitosis ($15.000-35.000/\text{mm}^3$), aumento de formas jóvenes.
Leucopenia es de mal pronóstico.

TRATAMIENTO ¿Dónde?

La primera decisión será determinar la necesidad de internación.

ESCALA CURB-65



British
Thoracic
Society

C	Confusión	+ 1 punto
U	BUN > 19mg/dL	+ 1 punto
R	Respiración >30 rpm	+ 1 punto
B	PAS < 90 o PAD < 60 mmHg	+ 1 punto
65	Edad > 65 años	+ 1 punto

Interpretación

- 0 – 1 punto:** Mortalidad de 0,2 a 2,7%; considerar manejo ambulatorio
- 2 puntos:** Mortalidad del 6,8 a 27%; considerar hospitalización
- 3 – 5 puntos:** Mortalidad del 57%; considerar ingreso a UCI

Hay otros:
CRB65;
Pneumonia
Severity Index
(PSI)

TRATAMIENTO ¿Con qué?

Si no requiere hospitalización valorar riesgo de resistencia:

- Uso previo de ATB (3-6 meses previos)
- Residencia en instituciones de pacientes crónicos



Si no hay ninguno de estos → **betalactámicos orales** (amoxicilina +/- clavulánico); **macrólidos** (claritromicina, azitromicina) y **quinolonas respiratorias** (levofloxacin, moxifloxacin)

GRUPO 1:

PACIENTES AMBULATORIOS

a. Menores de 65 años sin comorbilidades

Patógenos blanco: *Streptococcus pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*

	Antibiótico	Dosis y vía de administración	Comentarios
Tratamiento sugerido	Amoxicilina	1 gr c/8-12 hs - Oral	
Alternativas y alérgicos	Claritromicina Azitromicina	500 mg c/12 hs - Oral 500 mg el 1º día, luego 250 mg/día, x 4 días - Oral	El orden es aleatorio; la elección del macrólido depende de la tolerancia, la disponibilidad y el costo

b. Con comorbilidades y/o mayores de 65 años

Patógenos blanco: *S. pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *S. aureus* y bacilos gram negativos aerobios (BGNA)

	Antibiótico	Dosis y vía de administración	Comentarios
Tratamiento sugerido	Amoxicilina/clavulanato Amoxicilina/sulbactam	875/125 mg c/8-12 hs - Oral 875/125 mg c/8-12 hs - Oral	
Alternativas y alérgicos	Levofloxacin Moxifloxacin Ceftriaxona	500 mg c/24 hs - Oral 400 mg c/24 hs - Oral 1 gr c/24 hs - IM	1. El orden de elección de la fluorquinolonas es aleatorio 2. Ceftriaxona: NO en alérgicos

GRUPO 2:

PACIENTES INTERNADOS EN SALA COMÚN

a. Menores de 65 años, sin comorbilidades y con fuerte sospecha de etiología neumocócica

Patógenos blanco: *S.pneumoniae*

	Antibiótico	Dosis y vía de administración	Comentarios
Tratamiento sugerido	Ampicilina	1 g c/6 hs - IV	
Alternativas y alérgicos	Claritromicina	500 mg c/12 hs - IV	El orden es aleatorio; la elección depende de la disponibilidad y el costo
	Clindamicina	600 mg c/8 hs - IV	
	Levofloxacin	500 mg c/24 hs - IV	

b. Con comorbilidades y/o mayores de 65 años

Patógenos blanco: *S. Pneumoniae*, *H. influenzae*, *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*, *S. aureus*, BGNA, *L. pneumophila*

Tratamiento sugerido	Ampicilina/sulbactam, o Amoxicilina/clavulanato, o ± Claritromicina o Ciprofloxacina	1.5 g c/8 hs - IV 500 mg c/12 hs - IV 400 mg c/12 hs - IV	1. La combinación de b-lactámicos con inhibidores de b-lactamasas tienen menor potencial de inducir resistencia en internación que las cefalosporinas de 3ra generación
Alternativa	Ceftriaxona, ± Claritromicina o Ciprofloxacina	2 g c/24 hs - IV 500 mg c/12 hs - IV 400 mg c/12 hs - IV	
Alérgicos	Levofloxacina, + Clindamicina	500 mg c/24 hs - IV 600 mg c/8 hs - IV	

GRUPO 3:

PACIENTES INTERNADOS EN UTI

a. Sin factores de riesgo para *P. aeruginosa*

Patógenos blanco: *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*, *S. aureus*, BGNA, *L. pneumophila*

Tratamiento sugerido	Ampicilina/sulbactam, o	1.5 g c/8 hs - IV
	+	
	Claritromicina,	500 mg c/12 hs - IV
Alternativa	o	
	Levofloxacin	750 mg c/24 hs - IV
Alérgicos	Ceftriaxona, o	1-2 gr c/24 hs - IV
	+	
	Claritromicina,	500 mg c/12 hs - IV
	Levofloxacin	750 mg c/24 hs - IV
	+	
	Clindamicina	600 mg c/8 hs - IV

1. La combinación de b-lactámicos con inhibidores de b-lactamasas tienen menor potencial de inducir resistencia en internación que las cefalosporinas de tercera generación

b. Con factores de riesgo para *P. aeruginosa*

Patógenos blanco: *P. aeruginosa*, *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*, *S. aureus*, BGNA, *L. pneumophila*

Tratamiento sugerido	Cefepima, o	2 g c/12 hs – IV
	Piperacilina/tazobactam	4,5 g c/8 hs – IV
	+	
Alternativas	Ciprofloxacina	400 mg c/8 hs – IV
	Cefepima, o	2 g c/12 hs - IV
	Piperacilina/tazobactam	4,5 g c/8 hs - IV
	+	
	Amikacina	15 mg/kg/día (en una dosis

1. Se recomienda utilizar 2 antibióticos con actividad frente a *P. aeruginosa*, asegurando además cobertura frente a *S. pneumoniae* y los otros patógenos blanco.

TRATAMIENTO ¿Cuándo y cuánto?

Según IDSA/ATS “tan pronto como se considere probable el diagnóstico” - Menos mortalidad si se inicia

“Un período < 7 días es tan eficaz como una duración en NAC leve/moderada” (g

Pruebas de estabilidad clínica

FC, FR, TA y T° normales

SatO2AA > 90%

Capacidad de mantener ingesta oral

Estado mental normal

La recomendación actual son **al menos 5 días**, manteniéndose el paciente afebril entre 48 y 72 hs y **con signos de estabilidad clínica** (una vez que se alcanzan sirven para rotar a vía oral).

Prevención



Además, para evitar enfermedades como neumonía y meningitis, es importante que reciban la vacuna contra el

NEUMOCOCO

- Bebés de 2, 4 y 12 meses
- Niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas*
- Personas mayores de 65 años



VNC13

↓ 12 meses

VNP23

↓ 5 años

VNP23

* Niños y adultos con enfermedades respiratorias, cardíacas, renales, diabetes, inmunosuprimidos o tabaquismo. Requiere orden médica



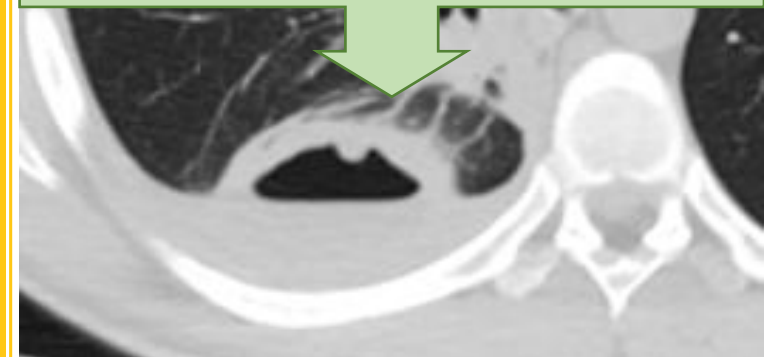
Absceso pulmonar bacteriano / Neumonía necrotizante

Infección que genera **necrosis** del parénquima pulmonar produciendo una o más cavidades.

La mayoría aparece como complicación de una neumonía por **aspiración** y son infecciones polimicrobianas secundarias a **bacterias anaerobias** de la **boca**.

Estas cavidades se comunican con las vías respiratorias, desencadenando tos con esputo purulento.

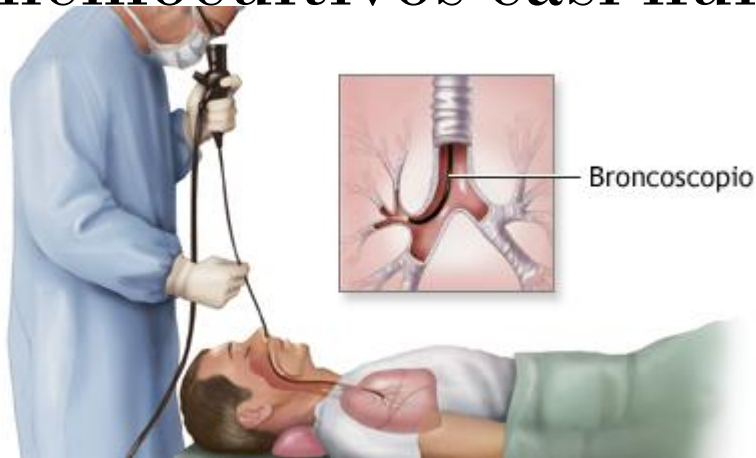
Por gravedad, las bacterias se dirigen a las zonas declives. Además, el bronquio principal derecho es más ancho, más corto y más vertical, por lo que los abscesos son más frecuentes en LID.



Absceso: diagnóstico

Como el esputo expectorado está contaminado por microflora oral, se requieren técnicas especiales para obtener muestras de las vías respiratorias inferiores para confirmar el papel de los anaerobios:

- Fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar (cultivo cuantitativo)
- Cultivo del líquido obtenido mediante toracocentesis
- Los hemocultivos casi nunca son positivos



Absceso: tratamiento

Se recomienda iniciar por vía parenteral por 2 semanas, siguiendo por vía oral cuando conste mejoría clínica.

- Amoxicilina-clavulánico 2 g cada 8 horas
- Clindamicina 300-600 mg cada 6-8 horas
- Metronidazol 500 mg c/8 hs + amoxicilina
- Moxifloxacina 400 mg/día

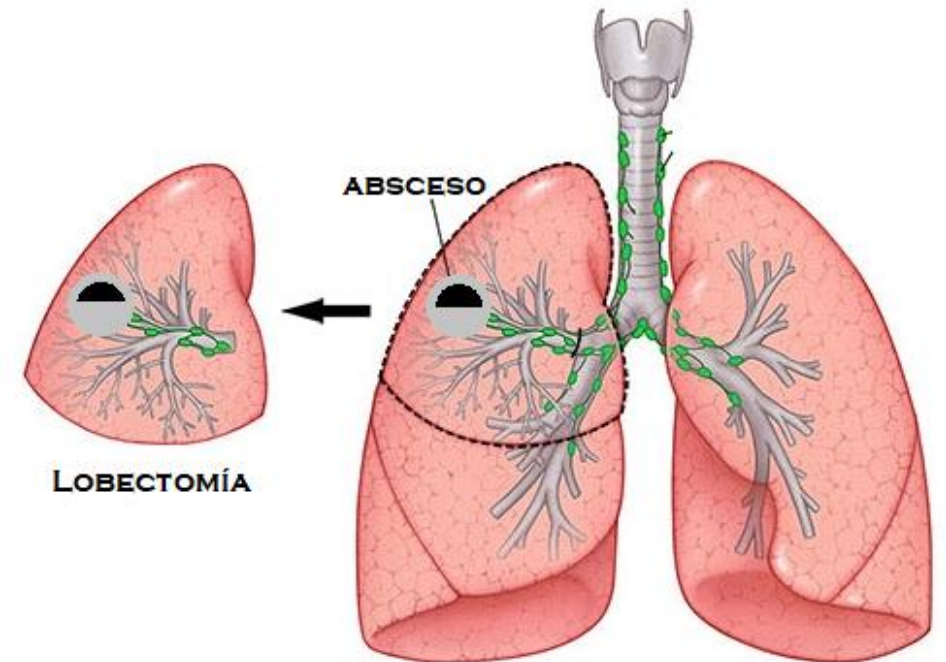
El tratamiento completo se extiende 6-8 semanas

Control con Rx cada 2 semanas. Si la evolución es favorable, se puede discontinuar ATB.

Absceso. tratamiento

10-15% de los pacientes no mejora a pesar del tratamiento médico apropiado → cavidades grandes (> 8 cm), los abscesos secundarios a microorganismos resistentes, como *P. aeruginosa*, las neoplasias obstructivas y la hemorragia masiva (poco frecuente).

Considerar la lobectomía o la neumonectomía.



Derrame pleural y empiema

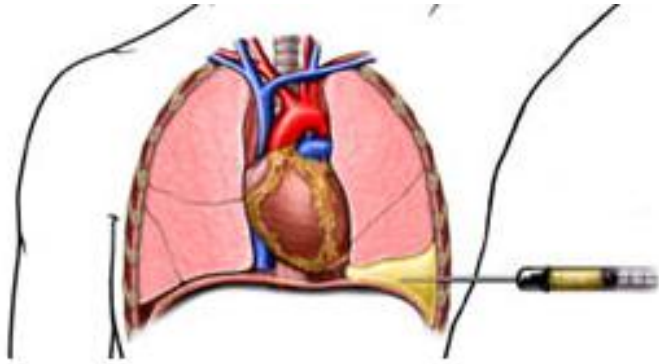
La infección del espacio pleural puede ser **secundaria** **neumonía** (40-60% de todos los empiemas), transmisión por continuidad de infecciones mediastinales, traumatismos o cirugías del tórax.

Si la neumonía asociada a un derrame paraneumónico se trata adecuadamente, la producción de mediadores inflamatorios cesa.

La resolución de los **derrames paraneumónicos** **no complicados** no da lugar a una fibrosis residual clínicamente significativa.



Derrame pleural: diagnóstico



Empiema: pus en espacio pleural

En 40% de los casos de infección pleural no se aísla el germen.

Cuando sí se aísla:

- Ambulatorios: 50% Streptococo, 16% anaerobios y 11% SAMS.

- Intrahospitalarios: 46% SA (muchas veces SAMR), resto gram -.

CARACTERÍSTICA	EXUDADO
Aspecto	Turbio
Recuento de leucocitos	$>50.000/\text{mm}^3$
pH	$<7,2$
Proteínas	$>3,0 \text{ g/dl}$
Proporción de proteínas del líquido pleural con respecto al suero	$>0,5$
Lactato deshidrogenasa (LDH)	>1000
Proporción de LDH del líquido pleural con respecto al suero	$>0,6$
Glucosa	$<40 \text{ mg/dl}$

Derrame pleural: tratamiento

- Derrames paraneumónicos no complicados: pueden tratarse durante el mismo tiempo que se indica para la neumonía.
 - Derrames paraneumónicos complicados ($\text{Glu} < 0,6$) y empiema, la duración del tratamiento depende de la respuesta clínica al drenaje (se recomienda drenar el espacio pleural cuando los cultivos o la tinción de Gram del líquido pleural son positivos).
- Puede ser necesario un tratamiento prolongado (3 semanas o más).



Infecciones respiratorias

nicolas.rolan@um.edu.ar

Mandell, Douglas y Bennett

Octava edición

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

MEDICINA (Buenos Aires) 2015; 75: 245-257

Sociedad Argentina de Infectología

NEUMONÍA ADQUIRIDA DE LA COMUNIDAD EN ADULTOS
RECOMENDACIONES SOBRE SU ATENCIÓN

ABSCESO PULMONAR Y NEUMONÍA NECROTIZANTE

Beatriz Jara Chinarro, Araceli Abad Fernández, José Luis García Satué



NEUMOMADRID

www.neumomadrid.org

Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica